

4. Gramàtiques incontextuals

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano

Q1 2025–2026

(Aquestes transparències no substitueixen les referències
que es poden trobar a la pàgina de l'assignatura)

Gramàtiques incontextuals

- 1 Introducció
- 2 Conceptes
- 3 Tancament
- 4 Ambigüitat

Classes de llenguatges ↑

- Tots: $\mathcal{P}(\Sigma^*)$
- Semidecidibles (TM)
- Decidibles (TM)
- NP (TM)
- P (TM)
- Incontextuals (CFG, PDA)
- Regulars (DFA, NFA, λ -NFA, expressions regulars)

Models de càlcul ↑

- TM: *Turing Machine*
- PDA: *Push-Down Automaton* (autòmat amb pila)
 - DPDA: *Deterministic PDA*
- CFG: *Context-Free Grammar* (gramàtica incontextual)
- FA: *Finite Automaton*
 - DFA: *Deterministic Finite Automaton*
 - NFA: *Nondeterministic Finite Automaton*
 - λ -NFA: *Lambda Nondeterministic FA*

Motivació

Sabem que:

Teorema

El llenguatge $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ no és regular.

Però sovint cal reconèixer aquest llenguatge, com ara en la parentització dels llenguatges de programació.

Ho farem introduint les gramàtiques i els llenguatges incontextuals.

Motivació

Sabem que:

Teorema

El llenguatge $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ no és regular.

Però sovint cal reconèixer aquest llenguatge, com ara en la parentització dels llenguatges de programació.

Ho farem introduint les **gramàtiques** i els **llenguatges incontextuals**.

Terminologia i notació

Exemple 1

Gramàtica incontextual G , amb $\Sigma = \{0, 1\}$:

$$S \rightarrow 0 S 1$$

$$S \rightarrow \lambda$$

- Conté dues regles de substitució (**produccions**)
- Té un **no terminal** (o **variable**): S
- Té dos **terminals** (o **símbols**): $0, 1$
- Permet fer infinites **derivacions** de mots. Per exemple:

$$S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 0011.$$

- El llenguatge generat és $L(G) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

Exemple 2

Gramàtica incontextual G , amb $\Sigma = \{0, 1\}$:

$$S \rightarrow A$$

$$S \rightarrow B$$

$$A \rightarrow 0 A 1$$

$$A \rightarrow \lambda$$

$$B \rightarrow 1 B 0$$

$$B \rightarrow \lambda$$

- La variable que genera el llenguatge se'n diu **inicial** i és la primera que escrivim: S
- Una derivació sempre comença per la variable inicial:
 $S \Rightarrow A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 0\lambda 1 = 01$
- El llenguatge generat és
 $L(G) = L_A \cup L_B = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} \cup \{1^n 0^n \mid n \geq 0\}$

Terminologia i notació

Exemple 2

Escriurem les gramàtiques de forma més compacta!

Convenció: Escriurem

$$A \rightarrow \alpha \mid \beta$$

en lloc de $A \rightarrow \alpha$ i $A \rightarrow \beta$.

La gramàtica anterior G l'escriurem com

$$S \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow 0 A 1 \mid \lambda$$

$$B \rightarrow 1 B 0 \mid \lambda$$

Gramàtiques incontextuals

1 Introducció

2 Conceptes

3 Tancament

4 Ambigüitat

Definició de gramàtica

Definició

Una **gramàtica incontextual** (CFG, de *context-free grammar*) és un quàdruple (V, Σ, P, S) on

- V és un conjunt finit d'elements anomenats **no terminals** (o **variables**)
- Σ és un alfabet, $\Sigma \cap V = \emptyset$, d'elements anomenats **terminals**
- $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ és un conjunt finit de **produccions** (o **regles**)
- $S \in V$ és la **variable inicial**

Notació

Donada una CFG (V, Σ, P, S) , una producció $(X, \alpha) \in P$ l'escriurem sempre com $X \rightarrow \alpha$.

Definició de gramàtica

Definició

Una **gramàtica incontextual** (CFG, de *context-free grammar*) és un quàdruple (V, Σ, P, S) on

- V és un conjunt finit d'elements anomenats **no terminals** (o **variables**)
- Σ és un alfabet, $\Sigma \cap V = \emptyset$, d'elements anomenats **terminals**
- $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ és un conjunt finit de **produccions** (o **regles**)
- $S \in V$ és la **variable inicial**

Notació

Donada una CFG (V, Σ, P, S) , una producció $(X, \alpha) \in P$ l'escriurem sempre com $X \rightarrow \alpha$.

Definició de gramàtica

Exemple

Una gramàtica que, a la pràctica, descrivim com

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S \mid a T \\ T &\rightarrow a T b \mid \lambda \end{aligned}$$

és formalment un quàdruple $(\{S, T\}, \{a, b\}, P, S)$, on

$$P = \{(S, aS), (S, aT), (T, aTb), (T, \lambda)\}.$$

La primera notació és completa:

- Els **no terminals** hi apareixen en majúscula
- Els **terminals** hi apareixen en minúscula
- Les **produccions** hi són totes
- El no terminal de la part esquerra de la primera producció és l'**inicial**

Definició de gramàtica

Exemple

Una gramàtica que, a la pràctica, descrivim com

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S \mid a T \\ T &\rightarrow a T b \mid \lambda \end{aligned}$$

és formalment un quàdruple $(\{S, T\}, \{a, b\}, P, S)$, on

$$P = \{(S, aS), (S, aT), (T, aTb), (T, \lambda)\}.$$

La primera notació és completa:

- Els **no terminals** hi apareixen en majúscula
- Els **terminals** hi apareixen en minúscula
- Les **produccions** hi són totes
- El no terminal de la part esquerra de la primera producció és l'**inicial**

Derivació

Definició

Donada una gramàtica $G = (V, \Sigma, P, S)$ i dues cadenes $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$, escrivim $\alpha \Rightarrow_G \beta$ i diem que hi ha una **derivació directa** de α a β , si existeix una producció $A \rightarrow \gamma$ a P tal que

$$\alpha = \alpha_1 A \alpha_2 \text{ i } \beta = \alpha_1 \gamma \alpha_2$$

per a $\alpha_1, \alpha_2, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

Exemple

En la CFG G vista abans

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S \mid a T \\ T &\rightarrow a T b \mid \lambda \end{aligned}$$

tenim les **derivacions directes** per a tot $k \geq 0$

$$a^k S \Rightarrow_G a^{k+1} S, \quad a^k S \Rightarrow_G a^{k+1} T, \quad T \Rightarrow_G \lambda.$$

Derivació

Definició

Donada una gramàtica $G = (V, \Sigma, P, S)$ i dues cadenes $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$, escrivim $\alpha \Rightarrow_G \beta$ i diem que hi ha una **derivació directa** de α a β , si existeix una producció $A \rightarrow \gamma$ a P tal que

$$\alpha = \alpha_1 A \alpha_2 \text{ i } \beta = \alpha_1 \gamma \alpha_2$$

per a $\alpha_1, \alpha_2, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

Exemple

En la CFG G vista abans

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S \mid a T \\ T &\rightarrow a T b \mid \lambda \end{aligned}$$

tenim les **derivacions directes** per a tot $k \geq 0$

$$a^k S \Rightarrow_G a^{k+1} S, \quad a^k S \Rightarrow_G a^{k+1} T, \quad T \Rightarrow_G \lambda.$$

Derivació

Definició

Donada una gramàtica $G = (V, \Sigma, \delta, S)$ i dues cadenes $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$, escrivim

$$\alpha \Rightarrow_G^n \beta$$

i diem que hi ha una **derivació de n passos** de α a β , si

- $n = 0$ i $\alpha = \beta$ o bé
- $n > 0$ i existeix γ tal que $\alpha \Rightarrow_G \gamma \Rightarrow_G^{n-1} \beta$.

Escrivim $\alpha \Rightarrow_G^* \beta$ si $\alpha \Rightarrow_G^n \beta$ per a algun $n \geq 0$.

(S'elideix la G quan és clara pel context)

Exemple

En la gramàtica anterior,

$$S \rightarrow aS \mid aT$$

$$T \rightarrow aTb \mid \lambda$$

tenim la derivació $S \Rightarrow aT \Rightarrow aaTb \Rightarrow aab$, que abreguem $S \Rightarrow^3 aab$.

Derivació

Definició

Donada una gramàtica $G = (V, \Sigma, \delta, S)$ i dues cadenes $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$, escrivim

$$\alpha \Rightarrow_G^n \beta$$

i diem que hi ha una **derivació de n passos** de α a β , si

- $n = 0$ i $\alpha = \beta$ o bé
- $n > 0$ i existeix γ tal que $\alpha \Rightarrow_G \gamma \Rightarrow_G^{n-1} \beta$.

Escrivim $\alpha \Rightarrow_G^* \beta$ si $\alpha \Rightarrow_G^n \beta$ per a algun $n \geq 0$.

(S'elideix la G quan és clara pel context)

Exemple

En la gramàtica anterior,

$$S \rightarrow aS \mid aT$$

$$T \rightarrow aTb \mid \lambda$$

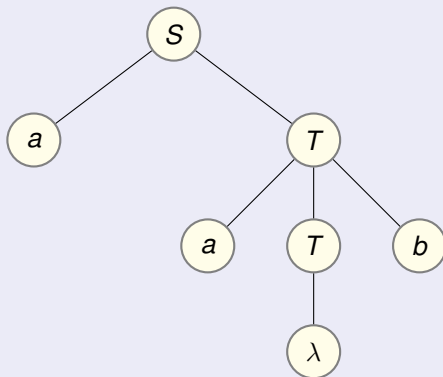
tenim la derivació $S \Rightarrow aT \Rightarrow aaTb \Rightarrow aab$, que abreugem $S \Rightarrow^3 aab$.

Arbre de derivació

Concepte

A tota derivació li correspon un **arbre de derivació**.

La derivació $S \Rightarrow aT \Rightarrow aaTb \Rightarrow aab$ es representa amb l'arbre



Les fulles de l'arbre llegides d'esquerra a dreta formen el mot generat.

Llenguatge generat

Llenguatge d'una gramàtica

El **llenguatge generat** per una CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ és

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}.$$

Exemple

Considerem la gramàtica G

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS \mid aT \\ T &\rightarrow aTb \mid \lambda \end{aligned}$$

Una derivació des de S sempre és de la forma

$$S \Rightarrow^i a^i S \Rightarrow^1 a^{i+1} T \Rightarrow^j a^{i+1} a^j T b^j \Rightarrow^1 a^{i+1} a^j \lambda a^j = a^{i+j+1} b^j$$

amb $i, j \geq 0$. Per tant, tenim $L(G) = \{a^m b^n \mid m > n\}$.

Llenguatge generat

Llenguatge d'una gramàtica

El **llenguatge generat** per una CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ és

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}.$$

Exemple

Considerem la gramàtica G

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S \mid a T \\ T &\rightarrow a T b \mid \lambda \end{aligned}$$

Una derivació des de S sempre és de la forma

$$S \Rightarrow^i a^i S \Rightarrow^1 a^{i+1} T \Rightarrow^j a^{i+1} a^j T b^j \Rightarrow^1 a^{i+1} a^j \lambda a^j = a^{i+j+1} b^j$$

amb $i, j \geq 0$. Per tant, tenim $L(G) = \{a^m b^n \mid m > n\}$.

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$G: S \rightarrow B E$

$S \rightarrow D B$

$E \rightarrow B E \mid A$

$D \rightarrow D B \mid A$

$A \rightarrow B A B \mid \#$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$G: S \rightarrow B E$

$S \rightarrow D B$

$E \rightarrow B E \mid A$

$D \rightarrow D B \mid A$

$A \rightarrow B A B \mid \#$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

$B \Rightarrow^* 0, B \Rightarrow^* 1$

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$G: S \rightarrow B E$

$S \rightarrow D B$

$E \rightarrow B E \mid A$

$D \rightarrow D B \mid A$

$A \rightarrow B A B \mid \#$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

$A \Rightarrow^* x\#y, |x| = |y|$

$B \Rightarrow^* 0, B \Rightarrow^* 1$

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$$G: \quad S \rightarrow B E$$

$$S \rightarrow D B$$

$$E \rightarrow B E \mid A$$

$$D \rightarrow D B \mid A$$

$$A \rightarrow B A B \mid \#$$

$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

$$D \Rightarrow^* x\#y, |x| \leq |y|$$

$$A \Rightarrow^* x\#y, |x| = |y|$$

$$B \Rightarrow^* 0, B \Rightarrow^* 1$$

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$$G: S \rightarrow B E$$

$$S \rightarrow D B$$

$$E \rightarrow B E \mid A$$

$$D \rightarrow D B \mid A$$

$$A \rightarrow B A B \mid \#$$

$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

$$E \Rightarrow^* x\#y, |x| \geq |y|$$

$$D \Rightarrow^* x\#y, |x| \leq |y|$$

$$A \Rightarrow^* x\#y, |x| = |y|$$

$$B \Rightarrow^* 0, B \Rightarrow^* 1$$

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$G: S \rightarrow B E$

$S \rightarrow D B$

$E \rightarrow B E \mid A$

$D \rightarrow D B \mid A$

$A \rightarrow B A B \mid \#$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

$DB \Rightarrow^* x\#y, |x| < |y|$

$E \Rightarrow^* x\#y, |x| \geq |y|$

$D \Rightarrow^* x\#y, |x| \leq |y|$

$A \Rightarrow^* x\#y, |x| = |y|$

$B \Rightarrow^* 0, B \Rightarrow^* 1$

Exemple: CFG per a

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\} \subseteq \{0, 1, \#\}^*$$

$$G: S \rightarrow B E$$

$$S \rightarrow D B$$

$$E \rightarrow B E \mid A$$

$$D \rightarrow D B \mid A$$

$$A \rightarrow B A B \mid \#$$

$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

$$B E \Rightarrow^* x\#y, |x| > |y|$$

$$D B \Rightarrow^* x\#y, |x| < |y|$$

$$E \Rightarrow^* x\#y, |x| \geq |y|$$

$$D \Rightarrow^* x\#y, |x| \leq |y|$$

$$A \Rightarrow^* x\#y, |x| = |y|$$

$$B \Rightarrow^* 0, B \Rightarrow^* 1$$

Classes de llenguatges

Llenguatges incontextuals

Un llenguatge se'n diu **incontextual** (*context-free language*) si existeix una CFG que el genera.

És a dir, L és incontextual si existeix una CFG tal que $L = L(G)$.

Classe dels incontextuals

Es defineix **CFL** com la classe dels llenguatges incontextuals.

Regulars i incontextuals

REG $\subseteq$ CFL

De forma equivalent: tot regular és incontextual.

La construcció és la següent. Suposem que L és reconegut per un DFA

$$A = (\{q_0, \dots, q_{n-1}\}, \Sigma, \delta, q_0, F).$$

Ara definim una CFG $G = (\{R_0, \dots, R_{n-1}\}, \Sigma, P, R_0)$ tal que

$$P = \{R_i \rightarrow aR_j \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \cup \{R_i \rightarrow \lambda \mid q_i \in F\}.$$

Aleshores, $L(G) = L(A) = L$. Per tant, L és incontextual.

Exercici

Demostreu per inducció que la construcció anterior és correcta (és a dir, que $L(G) = L(A)$).

Regulars i incontextuals

REG $\subseteq$ CFL

De forma equivalent: tot regular és incontextual.

La construcció és la següent. Suposem que L és reconegut per un DFA

$$A = (\{q_0, \dots, q_{n-1}\}, \Sigma, \delta, q_0, F).$$

Ara definim una CFG $G = (\{R_0, \dots, R_{n-1}\}, \Sigma, P, R_0)$ tal que

$$P = \{R_i \rightarrow aR_j \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \cup \{R_i \rightarrow \lambda \mid q_i \in F\}.$$

Aleshores, $L(G) = L(A) = L$. Per tant, L és incontextual.

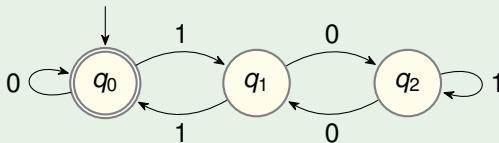
Exercici

Demostreu per inducció que la construcció anterior és correcta (és a dir, que $L(G) = L(A)$).

Regulars i incontextuals

Exemple: múltiples de 3 en binari

Havíem vist que el llenguatge dels mots sobre $\{0, 1\}$ que interpretats com a nombres binaris són múltiples de 3 és regular:



La conversió de DFA a CFG vista abans produeix la gramàtica:

$$R_0 \rightarrow 0 R_0 \mid 1 R_1 \mid \lambda$$

$$R_1 \rightarrow 0 R_2 \mid 1 R_0$$

$$R_2 \rightarrow 0 R_1 \mid 1 R_2$$

Regulars i incontextuals

$\text{REG} \subsetneq \text{CFL}$

D'una banda, hem vist abans que $\text{REG} \subseteq \text{CFL}$.

A més, el llenguatge $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ és a la diferència:

- Hem vist que $L \notin \text{REG}$.
- $L \in \text{CFL}$ mitjançant la gramàtica

$$S \rightarrow a S b \mid \lambda.$$

Gramàtiques incontextuals

1 Introducció

2 Conceptes

3 Tancament

4 Ambigüitat

CFL és tancada per unió

Suposem que $G_1 = (V_1, \Sigma, P_1, S_1)$ i $G_2 = (V_2, \Sigma, P_2, S_2)$ són dues CFGs tals que $L(G_1) = L_1$ i $L(G_2) = L_2$. Definim la CFG

$$G = (\{S\} \cup V_1 \cup V_2, \Sigma, \{S \rightarrow S_1 \mid S_2\} \cup P_1 \cup P_2, S)$$

on S és un símbol nou ($S \notin V_1 \cup V_2$).

Qualsevol derivació d'un mot en G és de la forma

$$S \Rightarrow S_1 \Rightarrow^* w \quad \text{o} \quad S \Rightarrow S_2 \Rightarrow^* w.$$

En el primer cas, $w \in L(G_1)$ i en el segon $w \in L(G_2)$. A l'inrevés, tot mot de $L(G_1) \cup L(G_2)$ té una derivació en G . Per tant,

$$L(G) = L(G_1) \cup L(G_2) = L_1 \cup L_2$$

i el llenguatge $L_1 \cup L_2$ és incontextual.

Exemple: unió

Abans hem vist que

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\}$$

es pot generar amb una gramàtica que combina dues CFGs que generen

$$L_1 = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| < |y|\} \text{ i}$$

$$L_2 = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| > |y|\}.$$

Exercici

Completeu l'exemple donant les CFGs per a L , L_1 i L_2 .

Exemple: unió

Abans hem vist que

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| \neq |y|\}$$

es pot generar amb una gramàtica que combina dues CFGs que generen

$$L_1 = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| < |y|\} \text{ i}$$

$$L_2 = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge |x| > |y|\}.$$

Exercici

Completeu l'exemple donant les CFGs per a L , L_1 i L_2 .

Concatenació

Suposem que $G_1 = (V_1, \Sigma, P_1, S_1)$ i $G_2 = (V_2, \Sigma, P_2, S_2)$ són dues CFGs tals que $L(G_1) = L_1$ i $L(G_2) = L_2$.

CFL és tancada per concatenació

La concatenació $L_1 L_2$ és generada per la CFG

$$(\{S\} \cup V_1 \cup V_2, \Sigma, \{S \rightarrow S_1 S_2\} \cup P_1 \cup P_2, S)$$

on S és un símbol nou ($S \notin V_1 \cup V_2$).

Exercici

Demostreu que $\{a^i b^{i+j} c^j \mid i, j \geq 0\}$ és incontextual sabent que $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ i $\{b^n c^n \mid n \geq 0\}$ ho són.

CFL és tancada per l'estrella de Kleene

L'estrella de Kleene de L_1 , L_1^* , és generada per la CFG

$$(\{S\} \cup V_1, \Sigma, \{S \rightarrow SS_1 | \lambda\} \cup P_1, S)$$

on S és un símbol nou ($S \notin V_1$).

Exercici

Argumenteu que les construccions anteriors justifiquen el tancament de CFL per les propietats respectives.

Gramàtiques incontextuals

1 Introducció

2 Conceptes

3 Tancament

4 Ambigüitat

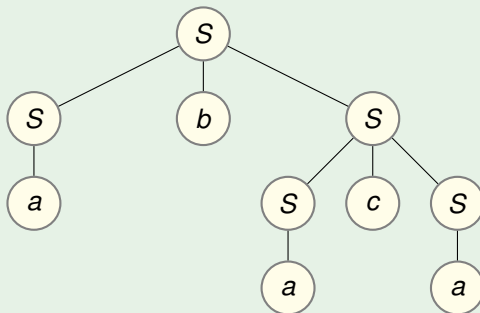
Ambigüitat

Exemple

Sigui $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, P, S)$ on P conté les produccions

$$S \rightarrow S b S \mid S c S \mid a$$

Llavors, el mot *abaca* té l'arbre de derivació



Una de les derivacions corresponents a l'arbre de dalt seria

$$S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbScS \Rightarrow abScS \Rightarrow abSca \Rightarrow abaca.$$

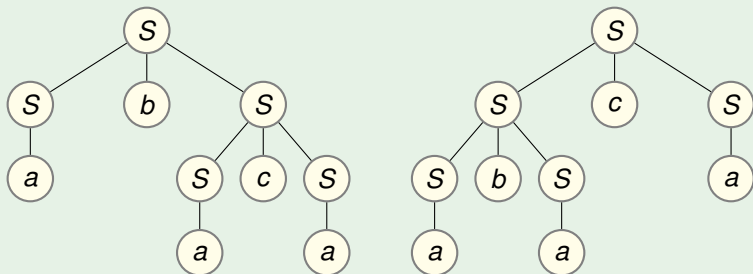
Ambigüitat

Definició

Una gramàtica incontextual és **ambigua** si existeix un mot $x \in L(G)$ per al qual es poden trobar dos arbres de derivació. En cas contrari, es diu que G és **inambigua**.

Exemple 1

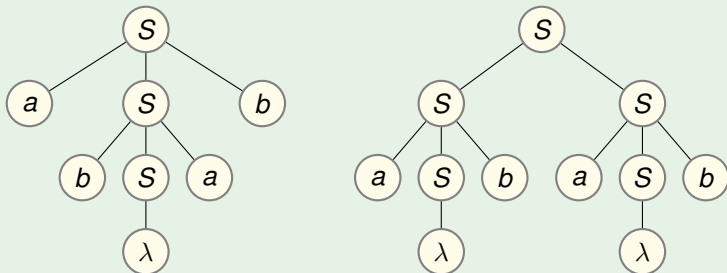
En la gramàtica de l'exemple anterior, *abaca* té dos arbres de derivació:



Per tant, la gramàtica és ambigua.

Exemple 2

La gramàtica $S \rightarrow a S b \mid b S a \mid S S \mid \lambda$ és ambigua perquè té un mot amb més d'un arbre de derivació. Per exemple, per al mot $abab$:



(Com a exemple més curt, es poden trobar dos arbres de derivació per a λ .)

Ambigüitat

El fet que una gramàtica sigui ambigua pot ser degut a la forma en què s'ha definit o bé pot ser degut a una propietat del llenguatge que genera.

Definició

Un llenguatge incontextual és **inherentment ambigu** si tota gramàtica que el genera és ambigua.

Exemples

- ❶ El llenguatge $\{x \in \{a, b\}^* \mid |x|_a = |x|_b\}$ no és inherentment ambigu perquè té una gramàtica inambigua que el genera:

$$S \rightarrow a B S \mid b A S \mid \lambda$$

$$A \rightarrow b A A \mid a$$

$$B \rightarrow a B B \mid b$$

- ❷ El llenguatge $\{a^i b^j c^k \mid i = j \vee j = k\}$ només és generat per gramàtiques ambigües i, per tant, és inherentment ambigu.